



DATA ANALYSIS WITH SQL

oleh Izzan Muhammad Fa'iz



INTRODUCTION

Nama : Izzan muhammad Fa'iz
S1 teknik komputer di Telkom University

Berminat pada software development, IoT, dan transformasi digital. Berpengalaman dalam Python, Flutter, ESP32, dan Firebase untuk pengembangan aplikasi monitoring real-time. Memiliki kemampuan dalam pengembangan sistem IoT, aplikasi interaktif, serta data management dan IT support. Saat ini mencari peluang di bidang IT, Software Engineering, Data Analysis, atau Management



Kurni

OTHER PROJECTS

EXPERIENCE :

- *DRONE MECHANICS IN APTRG LABORATORY (2021)*
- *SOFTWARE DEVELOPER IN PROCODECG (2024)*
- *DATA ADMISTRATOR AND IT STAFF IN PUSKESMAS (2025-2026)*



BACKGROUND

Bisnis e-commerce sangat bergantung pada pemenuhan pesanan yang efisien dan pemrosesan pembayaran yang andal. Keterlambatan pengiriman, informasi pengiriman yang tidak lengkap, serta kontribusi pembayaran yang tidak merata dapat memengaruhi kepuasan pelanggan dan pengambilan keputusan bisnis.



OUTLINE

PROBLEM STATEMENT

DATA UNDERSTANDING

DATA PREPARATION

SQL ANALYSIS & INSIGHT

CONCLUSION

RECOMMENDATION

PROBLEM STATEMENT

Olist sebagai platform e-commerce perlu menilai efektivitas pemenuhan pesanan dan kontribusi metode pembayaran terhadap nilai transaksi. Sebagian besar pesanan memang terkirim, namun masih ada yang terlambat atau kurang informasi. Nilai pembayaran juga tidak merata antar metode dan segmen. Analisis ini difokuskan pada kinerja pengiriman, kontribusi pembayaran, segmentasi, serta tren bulanan untuk mengidentifikasi masalah utama dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

DATA UNDERSTANDING

Analisis ini menggunakan tiga tabel utama dari dataset Olist:

- Table Orders

Kolom	Penjelasan
order_id	ID unik untuk setiap pesanan. Bisa dipakai untuk menghubungkan tabel orders dengan payments dan order_items.
customer_id	ID pelanggan yang melakukan pesanan.
order_status	Status pesanan, misalnya delivered, shipped, canceled, dan sebagainya.
order_purchase_timestamp	Waktu ketika pelanggan melakukan pembelian/order.
order_approved_at	Waktu ketika pembayaran/pesanan disetujui.
order_delivered_carrier_date	Waktu ketika pesanan diserahkan ke pihak pengiriman/kurir.
order_delivered_customer_date	Waktu ketika pesanan sampai ke pelanggan.
order_estimated_delivery_date	Estimasi tanggal pesanan seharusnya sampai ke pelanggan.

DATA UNDERSTANDING

Analisis ini menggunakan tiga tabel utama dari dataset Olist:

- Table Order Payments

Kolom	Penjelasan
order_id	ID pesanan yang terhubung dengan tabel orders.
payment_sequential	Urutan pembayaran dalam satu order. Berguna jika satu order memiliki lebih dari satu metode/transaksi pembayaran.
payment_type	Jenis metode pembayaran, misalnya credit_card, debit_card, boleto, voucher, dan lainnya.
payment_installments	Jumlah cicilan pembayaran. Biasanya relevan untuk pembayaran kartu kredit.
payment_value	Nilai pembayaran yang dibayarkan oleh pelanggan.

DATA UNDERSTANDING

Analisis ini menggunakan tiga tabel utama dari dataset Olist:

- Table Order Items

Kolom	Penjelasan
order_id	ID pesanan yang terhubung dengan tabel orders dan payments.
order_item_id	Nomor urutan item dalam satu order. Jika satu order membeli beberapa barang, item-nya akan memiliki urutan berbeda.
product_id	ID produk yang dibeli.
seller_id	ID penjual/seller yang menjual produk tersebut.
shipping_limit_date	Batas waktu maksimal seller harus mengirimkan produk.
price	Harga produk/item.
freight_value	Biaya pengiriman untuk item tersebut.

DATA UNDERSTANDING

Terdapat missing values pada delivery date namun tidak ditemukannya
duplicates.

missing_delivery_date
448

A-Z 🔑 order_id ▼	123 duplicate_count ▼

DATA PREPARATION

Data preparation dilakukan untuk memastikan data siap dianalisis dengan kualitas yang baik. Pada tahap ini dilakukan pengecekan missing values, duplicate data, primary key, foreign key, konversi tipe data, serta pembuatan cleaned table dan cleaned view. Proses ini penting agar hasil analisis tidak bias, query lebih reliable, dan insight bisnis yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.



DATA PREPARATION

- Total Rows

	A-Z table_name ▼	123 total_rows ▼
1	orders	15,000
2	order_items	15,000
3	order_payments	15,000

Masing-masing tabel memiliki 15.000 baris. Namun, setelah dilakukan pengecekan konsistensi relasional, hanya ID pesanan yang muncul di semua tabel yang digunakan untuk membentuk dataset relasional yang bersih.

DATA PREPARATION

- Timestamp and price conversion

	A-Z table_name	A-Z column_name	A-Z data_type	123 character_maximum
1	train_data_olist_order_items	order_id	character varying	50
2	train_data_olist_order_items	order_item_id	integer	[NULL]
3	train_data_olist_order_items	product_id	character varying	50
4	train_data_olist_order_items	seller_id	character varying	50
5	train_data_olist_order_items	shipping_limit_date	timestamp without time zone	[NULL]
6	train_data_olist_order_items	price	numeric	[NULL]
7	train_data_olist_order_items	freight_value	numeric	[NULL]
8	train_data_olist_order_payme	order_id	character varying	50
9	train_data_olist_order_payme	payment_sequential	integer	[NULL]
10	train_data_olist_order_payme	payment_type	character varying	50
11	train_data_olist_order_payme	payment_installments	integer	[NULL]
12	train_data_olist_order_payme	payment_value	numeric	[NULL]
13	train_data_olist_orderss	order_id	character varying	50
14	train_data_olist_orderss	customer_id	character varying	50
15	train_data_olist_orderss	order_status	character varying	50
16	train_data_olist_orderss	order_purchase_timestamp	timestamp without time zone	[NULL]
17	train_data_olist_orderss	order_approved_at	timestamp without time zone	[NULL]
18	train_data_olist_orderss	order_delivered_carrier_date	timestamp without time zone	[NULL]
19	train_data_olist_orderss	order_delivered_customer_date	timestamp without time zone	[NULL]
20	train_data_olist_orderss	order_estimated_delivery_date	timestamp without time zone	[NULL]

Mengubah tipe data varchar pada kolom date menjadi timestamp dan mengubah payment menjadi numeric format.

DATA PREPARATION

- Creating Primary Key and Foreign Key

clean_order_items	pk_clean_order_items	order_id
clean_order_items	pk_clean_order_items	order_item_id
clean_order_payments	pk_clean_order_payments	order_id
clean_order_payments	pk_clean_order_payments	payment_sequential
clean_orders	pk_clean_orders	order_id
train_data_olist_order_items	pk_order_items	order_id
train_data_olist_order_items	pk_order_items	order_item_id
train_data_olist_order_payments	pk_order_payments	order_id
train_data_olist_order_payments	pk_order_payments	payment_sequential
train_data_olist_orderss	pk_orderss	order_id

fk_clean_order_items_orders	clean_order_items	order_id
fk_clean_order_payments_orders	clean_order_payments	order_id
fk_clean_orders_status	clean_orders	order_status

Pemilihan primary key dan Foreign key untuk tabel-tabel tertentu lalu melakukan pengecekan.

DATA PREPARATION

- Missing Values Check

123 total_orders ▼	123 missing_order_id ▼	123 missing_customer_id ▼	123 missing_order_status ▼	123 missing_purchase_date ▼	123 missing_delivery_date ▼
15,000	0	0	0	0	448

A-Z order_id ▼	123 duplicate_count ▼

Dari 15.000 orders, tidak ditemukan missing value pada order_id, customer_id, order_status, dan order_purchase_timestamp. Namun, terdapat 448 missing value pada order_delivered_customer_date, sehingga data tersebut dikategorikan sebagai Missing Delivery Date. Duplicate check juga dilakukan pada order_id, dan hasilnya tidak ditemukan duplicate, sehingga order_id valid digunakan sebagai primary key.

DATA PREPARATION



- Cleaned Views for Analysis

A-Z order_id ▼	123 payment_sequential ▼	A-Z payment_type ▼	123 payment_installments ▼	123 payment_value ▼
d8bf59eb5386f2c3d82cfa4ced3c6183	1	credit_card	3	143.5
9cb4982223168ae7d72cce4d255f4fd9	1	boleto	1	61.32
756707b801841459446c7e0e8c0862bc	1	credit_card	6	80.19
6fec4ed02a4de8f4e7e064591aa2c5eb	1	boleto	1	77.57
3777a556763eb6cb59f7dd14e90c4ab7	1	boleto	1	69.4
675bc8cd15e6b9225582b9161288670f	1	credit_card	10	258.9

Cleaned view dibuat untuk mempersiapkan data pembayaran sebelum dianalisis. View ini berisi kolom penting seperti order_id, payment_type, payment_installments, dan payment_value.

SQL ANALYSIS

Pada tahap SQL Analysis, Query yang dipilih adalah query yang paling berhubungan langsung dengan insight bisnis, yaitu performa pengiriman secara ketepatan dan performa, kontribusi metode pembayaran, segmentasi pembayaran, dan tren pembayaran bulanan.



SQL ANALYSIS

- Delivery Performance Analysis / #1

	A-Z delivery_performance ▼	123 total_orders ▼	123 percentage ▼
1	On Time Delivery	13,396	89.31
2	Late Delivery	1,156	7.71
3	Missing Delivery Date	448	2.99

Query ini digunakan untuk mengelompokkan order berdasarkan performa pengiriman, yaitu On Time Delivery, Late Delivery, dan Missing Delivery Date.

Query ini menunjukkan bahwa mayoritas order berhasil dikirim tepat waktu, tetapi masih terdapat order yang mengalami keterlambatan dan missing delivery date. Insight ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses fulfillment.

```
-- Cek delivery performance
SELECT
  CASE
    WHEN order_delivered_customer_date IS NULL THEN 'Missing Delivery Date'
    WHEN order_delivered_customer_date > order_estimated_delivery_date THEN 'Late Delivery'
    ELSE 'On Time Delivery'
  END AS delivery_performance,
  COUNT(*) AS total_orders,
  ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER (), 2) AS percentage
FROM train_data_olist_orders
GROUP BY delivery_performance
ORDER BY total_orders DESC;
```

SQL ANALYSIS

MM

- Average Delivery Duration / #2

```
-- Cek rata-rata lama pengiriman
SELECT
  ROUND(AVG(DATE_PART('day', order_delivered_customer_date - order_purchase_timestamp))::numeric, 2) AS avg_delivery_days,
  MIN(DATE_PART('day', order_delivered_customer_date - order_purchase_timestamp)) AS min_delivery_days,
  MAX(DATE_PART('day', order_delivered_customer_date - order_purchase_timestamp)) AS max_delivery_days
FROM train_data_olist_orders
WHERE order_delivered_customer_date IS NOT NULL;
```

Query ini digunakan untuk menghitung rata-rata, minimum, dan maksimum lama pengiriman order.

Query ini membantu melihat seberapa lama rata-rata pesanan sampai ke customer. Jika terdapat nilai maksimum yang sangat tinggi, hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya keterlambatan ekstrem atau masalah operasional pengiriman.

	123 avg_delivery_days	123 min_delivery_days	123 max_delivery_days
1	12.01	0	189

SQL ANALYSIS

- Payment Method Contribution / #3

Query ini digunakan untuk mengetahui metode pembayaran mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total payment value.

Query ini menunjukkan metode pembayaran yang paling dominan. Dari hasil analisis, credit card menjadi metode pembayaran dengan kontribusi payment value terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis cukup bergantung pada transaksi berbasis kartu kredit.

```
-- Subquery pada FROM untuk menganalisis ringkasan pembayaran
SELECT
    payment_type,
    total_transactions,
    ROUND(total_payment_value::numeric, 2) AS total_payment_value,
    ROUND(avg_payment_value::numeric, 2) AS avg_payment_value
FROM (
    SELECT
        payment_type,
        COUNT(*) AS total_transactions,
        SUM(payment_value) AS total_payment_value,
        AVG(payment_value) AS avg_payment_value
    FROM clean_order_payments
    GROUP BY payment_type
) payment_summary
WHERE total_payment_value > 1000
ORDER BY total_payment_value DESC;
```

	A-Z payment_type ▼	123 total_transactions ▼	123 total_payment_value ▼	123 avg_payment_value ▼
1	credit_card	219	31,639.65	144.47
2	boleto	48	6,854.25	142.8

SQL ANALYSIS

- Payment Segmentation / #4

Query ini digunakan untuk membagi transaksi berdasarkan nilai pembayaran menjadi Low Payment, Medium Payment, dan High Payment.

Query ini membantu melihat distribusi transaksi berdasarkan besar kecilnya nilai pembayaran. Segmentasi ini penting untuk mengetahui apakah total payment value lebih banyak berasal dari transaksi kecil, sedang, atau transaksi bernilai tinggi.

```
-- Membuat segmentasi nilai pembayaran
SELECT
    order_id,
    payment_type,
    payment_installments,
    payment_value,
    CASE
        WHEN payment_value < 50 THEN 'Low Payment'
        WHEN payment_value BETWEEN 50 AND 200 THEN 'Medium Payment'
        ELSE 'High Payment'
    END AS payment_segment
FROM train_data_olist_order_payments
ORDER BY payment_value DESC
LIMIT 100;
```

	A-Z order_id	A-Z payment_type	123 payment_installmen	123 payment_value	A-Z payment_segment
1	0812eb902a67711a1cb7421	credit_card	8	6,929.31	High Payment
2	9de73f3e6157169ad6c32b9	credit_card	10	3,899	High Payment
3	80dfedb6d17bf23539beeef	credit_card	8	3,360.66	High Payment
4	8171523911786efd1d91c66	credit_card	10	3,122.72	High Payment
5	de0d8b8e774b3211e7e001	credit_card	6	2,828.42	High Payment
6	2ec398158cb686267b1f4b1	credit_card	10	2,818.74	High Payment
7	80d49171762a51f500bf6b7	credit_card	1	2,787.87	High Payment

SQL ANALYSIS

- Monthly Payment Trend and Growth / #5

Query ini digunakan untuk menganalisis tren pembayaran bulanan, pertumbuhan pembayaran dibanding bulan sebelumnya, cumulative payment value, dan ranking performa bulanan.

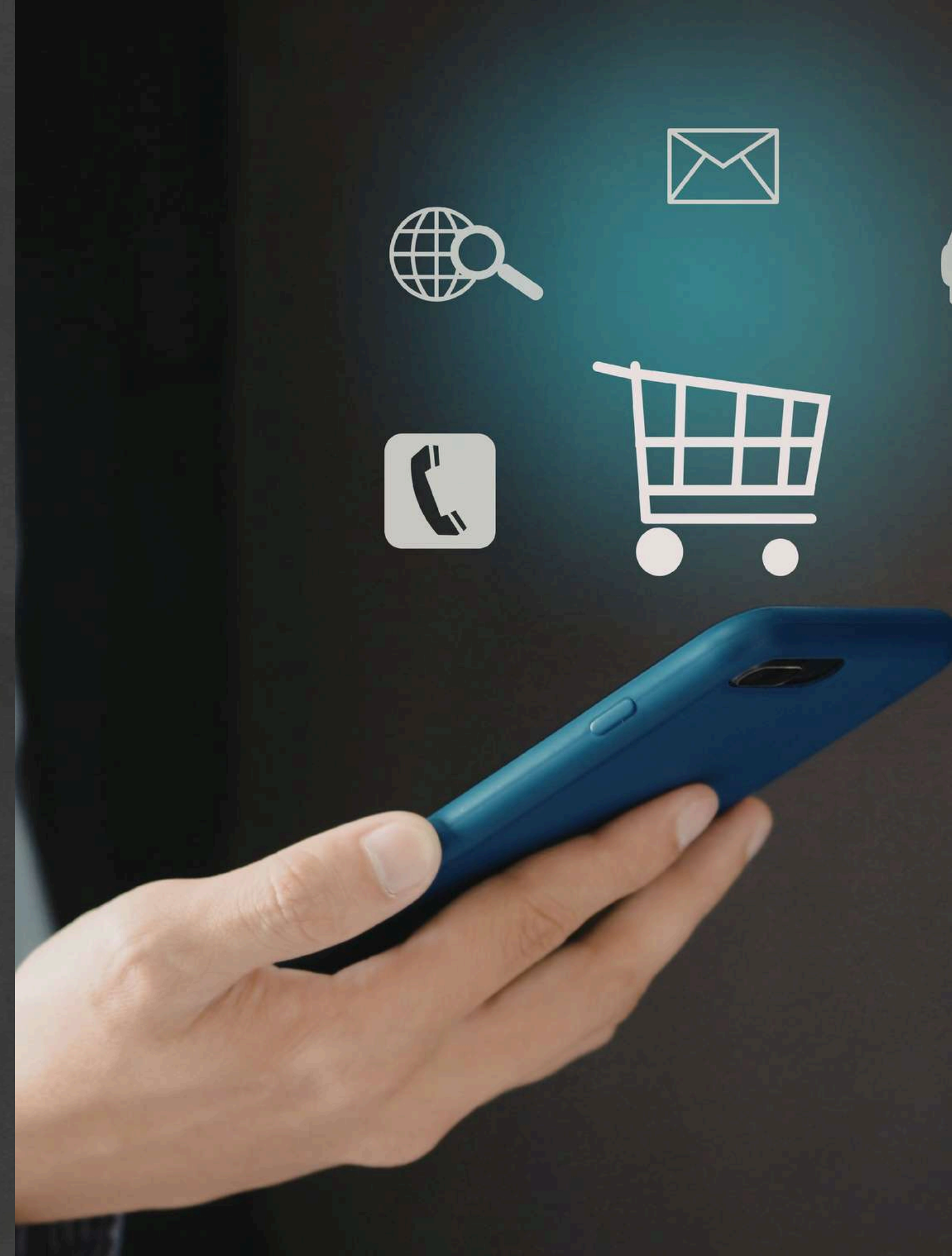
Query ini digunakan untuk melihat perkembangan payment value dari bulan ke bulan. Dengan LAG(), bisnis dapat membandingkan performa bulan berjalan dengan bulan sebelumnya. Dengan cumulative total, bisnis dapat melihat akumulasi nilai pembayaran dari waktu ke waktu.

```
monthly_growth AS (  
  SELECT  
    order_month,  
    total_payment_value,  
    total_transactions,  
    LAG(total_payment_value) OVER (  
      ORDER BY order_month  
    ) AS previous_month_payment  
  FROM monthly_payment  
,  
monthly_final AS (  
  SELECT  
    order_month,  
    total_payment_value,  
    total_transactions,  
    previous_month_payment,  
    total_payment_value - previous_month_payment AS payment_growth,  
    SUM(total_payment_value) OVER (  
      ORDER BY order_month  
    ) AS cumulative_payment_value,  
    ROW_NUMBER() OVER (  
      ORDER BY total_payment_value DESC  
    ) AS row_number_rank,  
    RANK() OVER (  
      ORDER BY total_payment_value DESC  
    ) AS payment_rank,  
    DENSE_RANK() OVER (  
      ORDER BY total_payment_value DESC  
    ) AS dense_payment_rank  
  FROM monthly_growth  
)  
  
SELECT *  
FROM monthly_final  
ORDER BY order_month;
```

	order_month	total_payment_value	total_transactions	previous_month_payment	payment_growth	cumulative_payment_value
1	2017-02-01 00:00:00.000	944.77	7	[NULL]	[NULL]	944.77
2	2017-03-01 00:00:00.000	1,277.02	12	944.77	332.25	2,221.79
3	2017-04-01 00:00:00.000	475.9	4	1,277.02	-801.12	2,697.69
4	2017-05-01 00:00:00.000	895.06	6	475.9	419.16	3,592.75
5	2017-06-01 00:00:00.000	1,692.94	7	895.06	797.88	5,285.69
6	2017-07-01 00:00:00.000	1,631.16	12	1,692.94	-61.78	6,916.85
7	2017-08-01 00:00:00.000	2,411.66	15	1,631.16	780.5	9,328.51
8	2017-09-01 00:00:00.000	947.93	9	2,411.66	-1,463.73	10,276.44
9	2017-10-01 00:00:00.000	1,361.6	12	947.93	413.67	11,638.04
10	2017-11-01 00:00:00.000	1,625.23	14	1,361.6	263.63	13,263.27
11	2017-12-01 00:00:00.000	2,652.67	20	1,625.23	1,027.44	15,915.94
12	2018-01-01 00:00:00.000	2,625.74	19	2,652.67	-26.93	18,541.68
13	2018-02-01 00:00:00.000	2,692.73	26	2,625.74	66.99	21,234.41
14	2018-03-01 00:00:00.000	4,854.82	28	2,692.73	2,162.09	26,089.23
15	2018-04-01 00:00:00.000	2,012.64	19	4,854.82	-2,842.18	28,101.87
16	2018-05-01 00:00:00.000	3,535.38	20	2,012.64	1,522.74	31,637.25
17	2018-06-01 00:00:00.000	3,217.09	18	3,535.38	-318.29	34,854.34
18	2018-07-01 00:00:00.000	3,184.4	24	3,217.09	-32.69	38,038.74
19	2018-08-01 00:00:00.000	2,087.72	17	3,184.4	-1,096.68	40,126.46

CONCLUSION

- Masih terdapat sekitar 10.70% order yang memiliki masalah pengiriman, baik berupa late delivery maupun missing delivery date.
- Rata-rata lama pengiriman adalah sekitar 12 hari, tetapi terdapat kasus ekstrem hingga 189 hari. Kemungkinan bisa terjadi adanya error input.
- Credit card menjadi metode pembayaran paling dominan dengan kontribusi sekitar 78.58% terhadap total payment value.
- High payment segment memiliki kontribusi yang sangat besar, yaitu sekitar 52.80% dari total payment value meskipun jumlah transaksinya hanya sekitar 19.19% dibandingkan medium dan low.
- Monthly payment trend menunjukkan adanya perubahan performa pembayaran dari bulan ke bulan. Dengan adanya LAG() dan cumulative payment value, bisnis dapat memantau pertumbuhan, penurunan, dan akumulasi nilai pembayaran secara lebih sistematis.



RECOMMENDATION

- Mengoptimalkan durasi pengiriman melalui peningkatan kapasitas logistik untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas customer.
- Order dengan missing delivery date perlu ditelusuri lebih detail karena dapat menunjukkan masalah pada pencatatan data atau update status pengiriman.
- Prioritaskan customer dengan transaksi bernilai tinggi melalui layanan yang lebih baik untuk menjaga kepuasan dan meningkatkan peluang transaksi berulang.
- Credit card merupakan metode pembayaran yang paling dominan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi promosi khusus untuk mendorong loyalitas pengguna dan meningkatkan nilai transaksi.
- Dashboard tren bulanan menunjukkan bahwa performa pembayaran perlu dipantau secara berkala untuk melihat pertumbuhan, penurunan, dan perubahan pola transaksi dari waktu ke waktu.





THANK YOU!

